

Metodoloji

Dinamik Bilançolar ile Risk Analizi · TEKNOFEST 2026 Finansal Teknolojiler Yarışması

BELGE	MODEL SÜRÜMÜ	TARİH	KAPSAM
Model metodolojisi	v1.0 (varsayılan)	27 Eylül 2026	10 sektör · 16 firma

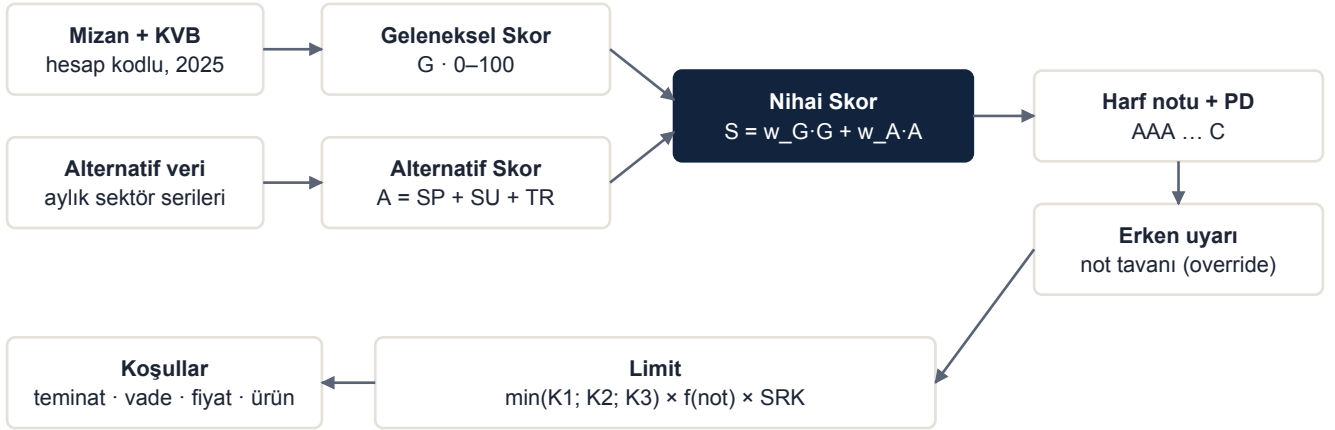
Bu belge, AlphaAnalytica demo uygulamasındaki kredi değerlendirme modelinin (Model v1.0) tüm formüllerini, parametrelerini, sektör göstergelerini, demo senaryolarını ve önerilen sunum akışını açıklar. Belgedeki tüm varsayılan değerler `src/engine/modelConfig.ts` dosyasındaki `DEFAULT_MODEL_CONFIG` nesnesinden alınmıştır. Motor (`src/engine`) hiçbir ağırlık, eşik veya katsayıyı sabit kod olarak içermez; her parametre bu tipli konfigürasyondan okunur ve Model Yöneticisi panelinden düzenlenebilir.

Görünürlük kuralı: Formüller, ağırlıklar, katsayılar ve eşikler yalnızca Model Yöneticisi panelinde ve bu belgede yer alır. Tahsis Yöneticisi ve Portföy Yöneticisi ekranları yalnızca skorları, harf notlarını, alt kategori çubuklarını ve niteliksel açıklamaları gösterir.

İçindekiler

1. Değerlendirme akışı	3
2. Normalizasyon	3
3. Geleneksel Skor (G, 0–100)	3
3.1 Mizan eşlemesi	3
3.2 Oran tanımları	4
3.3 Kategoriler, ağırlıklar ve kısımlar (v1.0)	4
4. Alternatif Skor (A, 0–100)	5
4.1 Sektörel Performans (SP)	5
4.2 Sezon Uyumu (SU)	5
4.3 Arındırılmış Trend (TR)	5
5. Nihai Skor, Harf Notu, PD ve Erken Uyarı	6
6. Limit	7
7. Teminat, Vade, Fiyatlama, Ürün Kırılımı	7
8. Model konfigürasyon şeması	8
9. Sektör göstergeleri, ağırlıkları ve sezon endeksleri	10
E-ticaret	10
Oto Galerisi	11
Kırtasiye	12
Turizm Acentesi	12
Restoran / Kafe	13
Yapı Malzemesi	14
Tekstil / Hazır Giyim İhracatçısı	14
Tarım / Gıda Toptan	15
Lojistik / Nakliye	16
Eczane	16
10. Demo verisi ve senaryolar	17
10.1 Model v1.0 çıktıları	17
10.2 Hikâyeler	18
11. Etki simülasyonu ve sürümler	19
12. Sunum akışı (5–6 dakika)	19
13. Varsayımlar ve yorumlar	20
14. Piyasa İstihbaratı	21
15. KKB Risk Raporu (diğer bankalar)	21

1. Değerlendirme akışı



evaluateFirm() · src/engine/evaluate.ts

Hattın tamamı `evaluateFirm()` (`src/engine/evaluate.ts`) fonksiyonundadır. UI yalnızca bu çıktıyı okur. KKB risk raporu (diğer bankalar) erken uyarı sinyallerine, K1'e ve K3'e girer; Findeks notu varsayılan olarak skora dahil değildir (Bölüm 15).

Birim kuralı: Oranlar ondalık kesir olarak tutulur (%20 → 0,20); puanlar 0–100 aralığındadır; tutarlar TL'dir.

2. Normalizasyon

Her gösterge, kırılım noktaları (`değer1 → puan1`), (`değer2 → puan2`), ... arasında **parçalı doğrusal interpolasyonla** 0–100 puana çevrilir:

$$\text{puan}(x) = \text{puan}_i + (x - \text{değer}_i) / (\text{değer}_{i+1} - \text{değer}_i) \times (\text{puan}_{i+1} - \text{puan}_i) \quad \text{değer}_i \leq x \leq \text{değer}_{i+1}$$

Uç değerler kırılır: ilk noktanın solunda ilk puan, son noktanın sağında son puan kullanılır. Puanların monoton olması gerekmez (ör. depo doluluğunda ters U). Tanımsız oranlar (negatif özkaynak, negatif FAVÖK vb.) $\pm\infty$ kabul edilir ve eğrinin ilgili ucuna kırılır.

3. Geleneksel Skor (G, 0–100)

Kaynak: hesap kodlu mizan (Tekdüzen Hesap Planı) ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi (KVB) özeti.

$$G = \sum (\text{kategori puanı} \times \text{kategori ağırlığı})$$

$$\text{Kategori puanı} = \sum (\text{oran puanı} \times \text{oran ağırlığı})$$

3.1 Mizan eşleşmesi

Varlık ve gider hesapları borç – alacak, kaynak ve gelir hesapları alacak – borç yönünde toplanır; düzenleyici (–) hesaplar (103, 122, 257, 610 vb.) böylece kendiliğinden düşülür.

Kalem	Hesap kodları
Hazır değerler	100–119 (10 Hazır Değerler + 11 Menkul Kıymetler)
Ticari alacaklar	120–129
Stoklar	150–159
Dönen varlıklar	100–199
Duran varlıklar	200–299

Kalem	Hesap kodları
Kısa vadeli yabancı kaynaklar	300–399
Ticari borçlar	320–329
Uzun vadeli yabancı kaynaklar	400–499
Finansal borçlar	300–309 + 400–409
Özkaynaklar	500–599 (590/591 yoksa dönem net kârı eklenir: kapanış öncesi mizan)
Net satışlar	600–612 (60 Brüt Satışlar – 61 Satış İndirimleri)
Satışların maliyeti	620–623
Faaliyet giderleri	630–632
Finansman giderleri	660–661 ve 780 (7/A)
Diğer / olağandışı gelir-gider	640–649, 650–659, 670–679, 680–689
Vergi karşılığı	691

Mizada yer almayan iki kalem firma verisinde ayrıca tutulur: **amortisman gideri** (FAVÖK için) ve **mevcut yıllık kredi ödemeleri** (K3 için).

3.2 Oran tanımları

Oran	Formül
Cari Oran	Dönen Varlıklar / KVK
Asit-Test Oranı	(Dönen Varlıklar – Stoklar) / KVK
Toplam Borç / Özkaynak	(KVK + UVK) / Özkaynaklar
Net Finansal Borç / FAVÖK	(Finansal Borçlar – Hazır Değerler) / FAVÖK
FAVÖK	Net Satışlar – SMM – Faaliyet Giderleri + Amortisman
FAVÖK Marjı	FAVÖK / Net Satışlar
Net Kâr Marjı	Net Dönem Kârı / Net Satışlar
Aktif Kârlılığı	Net Dönem Kârı / Toplam Aktifler
Nakit Dönüşüm Süresi (NDS)	Alacak Devir Günü + Stok Devir Günü – Borç Devir Günü; alacak günü = Ticari Alacaklar / Net Satış × 365, stok ve borç günü SMM'ye göre
Faiz Karşılama	FAVÖK / Finansman Giderleri
Beyan sapması	Mizan Net Satış – KVB Net Satış / KVB Net Satış

3.3 Kategoriler, ağırlıklar ve kırılımlar (v1.0)

Kategori	Ağırlık	Oran (kategori içi ağırlık)	Kırılımlar (değer → puan)
Likidite	%20	Cari Oran (%50)	0,8→0; 1,0→40; 1,5→80; ≥2,0→100
		Asit-Test Oranı (%50)	0,5→0; 1,0→80; ≥1,3→100
Kaldıraç	%25	Toplam Borç / Özkaynak (%50)	≤0,5→100; 1→80; 2→50; ≥4→0
		Net Finansal Borç / FAVÖK (%50)	≤1→100; 3→50; ≥5→0
Kârlılık	%20	FAVÖK Marjı (1/3)	≤%0→0; %10→70; ≥%20→100
		Net Kâr Marjı (1/3)	≤%0→0; %5→70; ≥%12→100
		Aktif Kârlılığı (1/3)	≤%0→0; %5→70; ≥%10→100
Faaliyet Etkinliği	%15	NDS / sektör medyanı	≤0,5 (medyanın yarısı)→100; 1 (medyan)→70; ≥2 (2 katı)→0
Borç Ödeme Gücü	%10	Faiz Karşılama	≤1→0; 3→70; ≥5→100

Kategori	Ağırlık	Oran (kategori içi ağırlık)	Kırılımlar (değer → puan)
Beyan Tutarlılığı	%10	Beyan sapması	$\leq \%2 \rightarrow 100$; $\%10 \rightarrow 40$; $\geq \%20 \rightarrow 0$

Negatif matrah tavanı: KVB matrahı negatifse Beyan Tutarlılığı kategorisi en fazla **50** puan alabilir.

4. Alternatif Skor (A, 0–100)

$$\begin{aligned} A_{\text{ham}} &= 0,55 \times SP + 0,25 \times SU + 0,20 \times TR \\ A &= c \times A_{\text{ham}} + (1 - c) \times 50 \quad (\text{veri kapsama düzeltmesi açıkken}) \\ c &= \text{mevcut alternatif gösterge sayısı} / \text{toplam gösterge sayısı} \end{aligned}$$

4.1 Sektörel Performans (SP)

Sektöre özgü 4–6 göstergenin ağırlıklı ortalamasıdır. Her gösterge, firmanın aylık serisinden aşağıdaki **ölçüm yöntemlerinden** biriyle tek bir değere indirgenir, sonra normalize edilir. Eksik göstergeler SP'de ağırlık toplamından çıkarılır ve kapsama oranı c düşer.

Ölçüm	Tanım
Son N ay ortalaması	Serinin son N değerinin ortalaması
Son gözlem	Son ayın değeri (ör. TÜRSAB belgesi geçerli = 1)
Yıllık / dönemsel değişim	Son N ay ortalaması / lag ay önceki aynı uzunluktaki dönem ortalaması – 1 (lag = 12 → geçen yılın aynı dönemi; sezonsallıktan etkilenmez)
Eğilimli seviye	Son N aya doğrusal regresyon; H ay sonrası için tahmin edilen değer. Seviye ve trendi birlikte yansıtır (ör. "yorum puanı ve trendi")
Sezon dönemi değişimi	Belirli takvim aylarının son 12 aydaki toplamının, önceki 12 aydaki aynı ayların toplamına göre değişimi (ör. okul sezonu, hasat dönemi)

Kaynak seri tek bir seri, iki serinin çarpımı (sipariş adedi × ortalama sepet) veya oranı (stok değeri / ciro) olabilir. Sektör bazında göstergeler, ağırlıklar ve kırılımlar Bölüm 9'dadır.

4.2 Sezon Uyumu (SU)

Her sektörün 12 aylık beklenen sezon endeksi S_m vardır (ortalaması 1,00; turizmde yaz ve kış alt profilleri ayrı).

$$\begin{aligned} \text{Yıllık Ciro} &= \text{son 12 ayın cirosu} \\ \text{Beklenen}_m &= (\text{Yıllık Ciro} / 12) \times S_m \\ \text{Sapma}_m &= \text{Gerçekleşen}_m / \text{Beklenen}_m - 1 \\ \text{SU} &= 100 \times \max(0; 1 - \text{ortalama}|\text{Sapma}_m| / 0,5) \quad (\text{son 12 ay}) \end{aligned}$$

Kırtasiyenin eylül piki veya kış turizminin yaz düşüşü beklenen desenle uyumlu olduğu için risk olarak cezalandırılmaz.

4.3 Arındırılmış Trend (TR)

$$\begin{aligned} \text{SA}_m &= \text{Gerçekleşen}_m / S_m \quad (\text{sezonsallıktan arındırılmış ciro}) \\ \text{eğim} &= \text{son 12 aylık SA}_m \text{ serisine doğrusal regresyon eğimi (TL/ay)} \\ \text{yıllık büyüme} &= \text{eğim} \times 12 / \text{ortalama}(\text{SA}_m) \\ \text{TR} &= \text{normalize}(\text{yıllık büyüme}; -\%20 \rightarrow 0, \%0 \rightarrow 50, +\%20 \rightarrow 100) \end{aligned}$$

5. Nihai Skor, Harf Notu, PD ve Erken Uyarı

$$S = w_G \times G + w_A \times A \quad (v1.0: w_G = 0,50; w_A = 0,50)$$
$$PD = 1 / (1 + e^{((S - 30) / 9)})$$

Not	Skor aralığı	Not çarpanı f
AAA	90+	1,00
AA	80–89	0,90
A	70–79	0,80
BBB	60–69	0,65
BB	50–59	0,50
B	40–49	0,30
C	< 40 (limit verilmez)	0

Ekranlarda skor bir ondalıkla **aşağı yuvarlanarak** gösterilir; böylece gösterilen skor ile harf notu çelişmez.

Kritik erken uyarılar (not override): Aşağıdakilerden biri varsa not en fazla **BB** olabilir; UI'da kırmızı uyarı rozeti gösterilir. Daha kötü bir not yükseltilmez; birden çok sinyalde en kısıtlayıcı tavan uygulanır. PD skordan hesaplanmaya devam eder.

Sinyal	Koşul
Beyan tutarsızlığı	Beyan sapması > %20
Karşılıksız çek kaydı	Kayıt var
Vergi / SGK borcu	Vadesi geçmiş vergi veya SGK borcu var

İzleme sinyalleri (notu değiştirmez): Rozet ve "izlenmesi gereken gösterge" olarak gösterilir.

Sinyal	Koşul (v1.0)
Zayıflayan alternatif gösterge	Gösterge puanı ≤ 35
Arındırılmış ciro trendi negatif	Yıllık büyüme $\leq -\%10$
Alternatif veri bilançoğu teyit etmiyor	$G - A \geq 25$

KKB kaynaklı sinyaller: Diğer bankalardaki risklerden türetilir; her birinin not tavanı Model Yöneticisi'nde seçilir (tavan "Yok" ise izleme sinyalidir). Ekranlarda "KKB:" önekiyle gösterilir.

Sinyal	Koşul (v1.0)	Not tavanı (v1.0)
Diğer bankada ciddi gecikme	Son 12 ayda herhangi bir bankada en yüksek gecikme ≥ 30 gün	BB
Diğer bankada yasal takip	Herhangi bir bankada yasal takip kaydı	B
Yoğun kredi sorgusu (limit arayışı)	Son 3 aydaki kredi sorgusu ≥ 6	Yok (izleme)
Diğer bankalarda riskte hızlı artış	Toplam (nakdi + gayrinakdi) risk son 6 ayda $\geq \%40$ arttı	Yok (izleme)
KKB riski mizanla uyumsuz	$ Mizan ayındaki KKB nakdi riski - mizandaki finansal borçlar / finansal borçlar > \%30$	Yok (izleme)
Düşük Findeks notu	Findeks ≤ 1.100	Yok (izleme)

6. Limit

$K1 \text{ brüt (İşletme Sermayesi İhtiyacı)} = \text{Net Satış} \times \max(\text{NDS}; 30) / 365 \times 1,2$
 $K1 \text{ (Finanse Edilmemiş İhtiyaç)} = \max(0; K1 \text{ brüt} - \text{Diğer Bankalardaki İşletme Sermayesi Nakdi Riski} \times 1,0)$
 $K2 \text{ (Özkaynak Kapasitesi)} = \text{Özkaynak} \times 1,5$
 $K3 \text{ (Borç Servis Kapasitesi)} = \max(0; \text{FAVÖK} \times 0,6 - \text{Mevcut Yıllık Kredi Ödemeleri}) \times 2$
 $\text{Kapasite} = \min(K1; K2; K3)$
 $\text{Önerilen Limit} = \text{Kapasite} \times f(\text{not}) \times \text{SRK} \rightarrow 50.000 \text{ TL'ye aşağı yuvarlanır (negatifse 0)}$

Diğer bankalardaki işletme sermayesi nakdi riski: KKB raporunda rotatif, spot ve kurumsal kredi kartı türündeki nakdi risklerin değerlendirme ayındaki toplamı. Bu krediler K1'deki işletme sermayesi ihtiyacının bir kısmını zaten finanse ettiği için brüt ihtiyaçtan düşülür (düşüm oranı ve kredi türleri konfigüre edilebilir).

Mevcut Yıllık Kredi Ödemeleri: KKB'deki vadeli (taksitli) kredilerin önümüzdeki 12 aydaki anapara taksitleri: her kredi için $\text{risk} \times \min(1; 12 / \text{kalan taksit sayısı})$ (eşit taksit varsayımı). Yenilenen rotatif kısa vadeli krediler dahil edilmez; faiz yükü finansman gideri olarak Faiz Karşılama oranında izlenir. KKB verisi yoksa veya "KKB'den türet" kapalıysa firmanın beyanı kullanılır.

Önerilen formülün gerekçesi: Diğer bankalardaki toplam nakdi risk, finanse ettiği ihtiyaca göre kapasiteden düşülür: işletme sermayesi kredileri K1'den (tutar olarak), vadeli krediler K3'ten (yıllık anapara yükü olarak). K2 (özkaynak kapasitesi) yapısal üst sınır olarak değiştirilmez. Böylece aynı borç iki kez düşülmez ve yalnız bilançoya göre hesaplanan kapasite, firmanın başka bankalardan zaten kullandığı finansmanla düzeltilir.

Sektör Risk Katsayısı (SRK): E-ticaret 0,95 · Oto Galeri 0,90 · Kırtasiye 1,00 · Turizm 0,85 · Restoran/Kafe 0,90 · Yayı Malzemesi 0,90 · Tekstil 0,95 · Tarım/Gıda 0,90 · Lojistik 1,00 · Eczane 1,05.

7. Teminat, Vade, Fiyatlama, Ürün Kırılımı

Not	Teminat oranı (limitin %'si)	Varsayılan teminat türü	Vade	Spread
AAA	%0	Müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 150 bp
AA	%25	Çek / senet temliki + müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 250 bp
A	%50	Çek / senet temliki + müşterek kefalet	24 ay rotatif	TLREF + 350 bp
BBB	%75	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	12 ay	TLREF + 450 bp
BB	%100	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	6 ay	TLREF + 550 bp
B	%125	Gayrimenkul ipoteği + müşterek kefalet	6 ay	TLREF + 650 bp

BBB ve altında ipotek zorunludur.
 $\text{İpotek Tutarı} = \text{Limit} \times \text{Teminat Oranı}$
 $\text{Gerekli Ekspertiz Değeri} = \text{İpotek Tutarı} / 0,70$

Ürün kırılımı: Varsayılan %50 rotatif kredi, %30 spot kredi, %20 gayrinakdi (teminat mektubu). Sektöre göre uyarlanır: turizmde sezon öncesi spot ağırlıklı (%20 / %50 / %30), oto galeride stok finansmanı ağırlıklı (%60 stok finansmanı). Tüm sektörlerin kırılımı Bölüm 9'dadır.

Revize kuralı: Tahsis yöneticisi limit, teminat oranı/türü, vade, ürün kırılımı ve özel şartları revize edebilir. Limitin sistem önerisinden sapması %20'yi aşarsa gerekçe zorunludur.

8. Model konfigürasyon şeması

Konfigürasyon `ModelConfig` tipindedir (`src/engine/modelConfig.ts`). Aşağıdaki tablo her parametrenin anlamını ve v1.0 varsayılanını verir. Sektöre özgü parametreler Bölüm 9'dadır.

Parametre (yol)	Anlam	v1.0
<code>schemaVersion</code>	JSON içe aktarımında şema sürümü	1
<code>daysInYear</code>	Yıl gün sayısı (devir günleri ve K1)	365
<code>final.weights.traditional</code>	Nihai skorda geleneksel skor ağırlığı (w_G)	0,50
<code>final.weights.alternative</code>	Nihai skorda alternatif skor ağırlığı (w_A)	0,50
<code>traditional.categories.<kategori>.weight</code>	Geleneksel kategori ağırlığı	Likidite 0,20 · Kaldıraç 0,25 · Kârlılık 0,20 · Faaliyet 0,15 · Borç Ödeme 0,10 · Beyan 0,10
<code>traditional.categories.<kategori>.ratios.<oran>.weight</code>	Kategori içi oran ağırlığı	Bölüm 3.3
<code>traditional.categories.<kategori>.ratios.<oran>.breakpoints</code>	Oranın normalizasyon kırılımları (değer → puan)	Bölüm 3.3
<code>traditional.negativeTaxBaseScoreCap</code>	Negatif matrahta Beyan Tutarlılığı tavanı	50
<code>alternative.weights.sp / su / tr</code>	A_ham içinde SP, SU, TR ağırlıkları	0,55 / 0,25 / 0,20
<code>alternative.seasonalFit.tolerance</code>	SU toleransı (ortalama mutlak sapma bu değerde SU = 0)	0,5
<code>alternative.seasonalFit.windowMonths</code>	SU değerlendirme penceresi	12 ay
<code>alternative.trend.windowMonths</code>	TR regresyon penceresi	12 ay
<code>alternative.trend.breakpoints</code>	Yıllık büyüme → TR puanı	−%20→0; %0→50; +%20→100
<code>alternative.coverage.enabled</code>	Veri kapsama düzeltilmesi açık/kapalı	açık
<code>alternative.coverage.neutralScore</code>	Veri eksikse skorun çekildiği nötr değer	50
<code>rating.minScore.<not></code>	Harf notu alt sınırları (kesin azalan)	AAA 90 · AA 80 · A 70 · BBB 60 · BB 50 · B 40
<code>rating.pd.center</code>	PD eğrisinin merkezi (PD = %50)	30
<code>rating.pd.scale</code>	PD eğrisinin ölçeği	9
<code>earlyWarning.critical.declarationInconsistency</code>	Beyan tutarsızlığı kuralı: etkin, eşik, not tavanı	açık · %20 · BB
<code>earlyWarning.critical.bouncedCheque</code>	Karşılıksız çek kuralı: etkin, not tavanı	açık · BB
<code>earlyWarning.critical.taxOrSgkDebt</code>	Vergi/SGK borcu kuralı: etkin, not tavanı	açık · BB
<code>earlyWarning.watch.weakIndicator.maxScore</code>	Zayıf gösterge eşiği	35
<code>earlyWarning.watch.negativeTrend.maxAnnualGrowth</code>	Negatif trend eşiği	−%10
<code>earlyWarning.watch.scoreDivergence.minGap</code>	G – A uyumsuzluk eşiği	25
<code>kbb.signals.<sinyal></code>	KKB sinyali: etiket, etkin, eşikler, not tavanı ('none' = izleme)	Bölüm 5
<code>kbb.signals.overdue.minDays / .windowMonths</code>	Gecikme eşiği / pencere	30 gün / 12 ay
<code>kbb.signals.inquiries.minCount / .windowMonths</code>	Sorgu eşiği / pencere	6 / 3 ay

Parametre (yol)	Anlam	v1.0
kbb.signals.riskGrowth.minGrowth / .lookbackMonths	Risk artış eşiği / geriye bakış	%40 / 6 ay
kbb.signals.mizanMismatch.maxDeviation	KKB–mizan sapma eşiği	%30
kbb.signals.lowFindeks.maxScore	Düşük Findeks eşiği	1.100
kbb.limit.deductOtherBanks / .deductionRate	Diğer banka işletme sermayesi riskini K1'den düş / düşüm oranı	açık / %100
kbb.limit.workingCapitalTypes	İşletme sermayesi sayılan kredi türleri	rotatif, spot, kart
kbb.debtService.fromKkb / .termTypes	K3 kredi ödemelerini KKB'den türet / vadeli kredi türleri	açık / taksitli
kbb.findeks.includeInScore / .weight	Findeks'i skora dahil et / ağırlık	kapalı / %10
kbb.findeks.breakpoints	Findeks notu → puan	700→0; 1.100→40; 1.500→80; 1.800→100
limit.k1.multiplier / limit.k1.minDays	K1 çarpanı / minimum gün	1,2 / 30
limit.k2.equityMultiplier	K2 özkaynak çarpanı	1,5
limit.k3.ebitdaRatio / limit.k3.multiplier	K3 FAVÖK oranı / çarpanı	0,6 / 2
limit.gradeMultiplier.<not>	Not çarpanı f	Bölüm 5
limit.roundingUnit	Limit yuvarlama birimi	50.000 TL
terms.collateralRatio.<not>	Teminat oranı	Bölüm 7
terms.collateralType.<not>	Varsayılan teminat türü	Bölüm 7
terms.mortgageRequiredFrom	İpotek zorunluluğunun başladığı not	BBB
terms.appraisalLtv	Ekspertiz LTV oranı	0,70
terms.tenor.<not>	Vade (ay) ve rotatif olup olmadığı	Bölüm 7
terms.pricing.referenceRate	Referans faiz	TLREF
terms.pricing.spreadBp.<not>	Spread (baz puan)	Bölüm 7
terms.defaultProductMix	Genel varsayılan ürün kırılımı	%50 rotatif / %30 spot / %20 gayrinakdi
sectors.<sektör>.riskCoefficient	Sektör Risk Katsayısı (SRK)	Bölüm 6 ve 9
sectors.<sektör>.cccMedianDays	Sektörel NDS medyanı	Bölüm 9
sectors.<sektör>.indicators.<gösterge>	Gösterge: etiket, ağırlık, veri kaynağı, ölçüm yöntemi, kırılımlar	Bölüm 9
sectors.<sektör>.indicators.<gösterge>.aciklama / .birimAciklamasi / .seriesUnit	Göstergenin neyi ölçtüğü, aylık verinin açıklaması ve birimi (yalnızca gösterim; skoru etkilemez, sürüm farkında parametre sayılmaz)	Bölüm 9
sectors.<sektör>.seasonality.profiles.<profil>.index	12 aylık sezon endeksi (ortalama 1,00)	Bölüm 9
sectors.<sektör>.productMix	Sektörel ürün kırılımı	Bölüm 9
presentation.strengthBands.strongMin / moderateMin	"Güçlü / Orta / Zayıf" etiket sınırları	70 / 40
presentation.topFactorCount	"Skoru etkileyen faktörler" listesindeki faktör sayısı	3
decision.revisionJustificationThreshold	Revizede gerekçe zorunluluğu sapma eşiği	%20

Doğrulama kuralları (validateModelConfig): KKB eşikleri pozitif ve tam sayı (gün, ay, adet) olmalı, Findeks ağırlığı %0–50, düşüm oranı %0–100 aralığında kalmalı; bir kredi türü hem işletme sermayesi hem vadeli sayılamaz.

Toplamı %100 olması gereken her ağırlık grubu (nihai, kategori, kategori içi, SP/SU/TR, sektör göstergeleri, ürün kırılımları) 1'e eşit olmalıdır. Kırılım noktaları kesin artan sırada olmalı ve puanlar 0–100 aralığında kalmalıdır. Not eşikleri kesin azalan olmalı, not çarpanları artmamalı, teminat oranı ve spread nota göre azalmamalıdır. Sezon endeksi 12 pozitif değerden oluşmalı ve ortalaması 1,00 olmalıdır. Pozitif olması gereken katsayılar (PD ölçeği, K çarpanları, NDS medyanı, LTV) sıfırın üstünde olmalıdır. Hatalı konfigürasyon kaydedilemez ve içe aktarılamaz.

9. Sektör göstergeleri, ağırlıkları ve sezon endeksleri

Her sektörde 4–6 gösterge vardır ve ağırlık toplamı %100'dür. "Veri" sütunu, firma verisindeki aylık seri anahtarıdır (**revenue** = aylık ciro).

Tahsis Yöneticisi (Alternatif Veri sekmesi) ve Portföy Yöneticisi (Erken uyarı ve izleme kartı) ekranlarında her gösterge adının yanında bir bilgi ikonu vardır; üzerine gelince veya tıklayınca göstergenin ne ölçtüğü ve aylık verinin birimi görünür. Sunum Modu'nda açıklama adın altında sürekli yazılır. Gösterilen değer ne olduğu (ör. "Geçen yılın aynı dönemine göre değişim · son 3 ay") değer altında, ölçüm yönteminden türetilerek yazılır. Açıklamalar formül, ağırlık veya eşik içermez.

Dönem görünümü (yalnızca görüntüleme). Aynı iki ekranda 1 ay | 3 ay | 6 ay | 12 ay dönem seçici vardır (varsayılan 3 ay). Seçilen N ay için her göstergenin aylık verisinden dönem ortalaması, bir önceki eşit uzunluktaki döneme göre değişim yüzdesi ve yalnızca seçili dönemi kapsayan mini grafik (1 ayda çizgi için bir önceki ay da eklenir) gösterilir; veri firmanın 24 aylık serilerinden okunur. Kartın alt başlığında dönem tarihleri yazar (ör. "Haz 26 – Ağu 26, önceki 3 aya göre"). Güçlü / Orta / Zayıf etiketi, göstergenin ölçüm yöntemi seçili döneme uyarlanarak hesaplanan değer kırılım eğrisi ve **presentation.strengthBands** sınırlarıyla yeniden belirlenir. Değişimin rengi göstergenin yönüne göredir (ör. iade oranındaki artış olumsuz). **Dönem seçimi skoru etkilemez:** kredi skoru, not ve limit motorun kendi ölçüm pencereleriyle (Bölüm 4) hesaplanmaya devam eder; kartlarda skora giren değer ayrıca gösterilir. Hesaplama **src/engine/indicatorPeriod.ts** içindedir.

E-ticaret

SRK **0,95** · NDS medyanı **25 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %45, Spot kredi %35, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Ürün yorum puanı ve trendi	%20	reviewRating	Son 6 aya doğrusal eğilim, 3 ay sonrası	3,5→0; 4→45; 4,4→80; 4,7→100
Yorum duygu skoru (olumsuz yorum oranı)	%15	negativeReviewRatio	Son 3 ay ortalaması	%5→100; %10→70; %20→25; %30→0
Sipariş adedi ve ortalama sepet tutarı	%20	orderCount × averageBasket	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→30; %0→50; %20→85; %40→100
İade oranı	%20	returnRate	Son 3 ay ortalaması	%3→100; %6→75; %10→40; %15→0
Kargo teslim süresi ve zamanında teslim oranı	%10	onTimeDeliveryRate	Son 3 ay ortalaması	%80→0; %90→50; %95→80; %98→100
Pazaryeri satıcı puanı	%15	sellerScore	Son 3 ay ortalaması	7→0; 8→45; 9→85; 9,5→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Ürün yorum puanı ve trendi	Pazaryerindeki ürün yorumlarının ortalama puanı ve bu puanın son aylardaki yönü; müşteri memnuniyetini gösterir.	Ay içindeki ürün yorumlarının ortalama puanı (5 üzerinden).
Yorum duygu skoru (olumsuz yorum oranı)	Müşteri yorumları içinde olumsuz olarak sınıflanan yorumların payı; ürün ve hizmet kalitesine yönelik şikâyet yoğunluğunu gösterir.	Ay içindeki olumsuz yorumların tüm yorumlara oranı (%).

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Sipariş adedi ve ortalama sepet tutarı	Alınan sipariş sayısı ile sepet tutarlarının birlikte oluşturduğu sipariş hacmi; satışların gerçek yönünü gösterir.	Ay içinde alınan siparişlerin toplam tutarı (TL).
İade oranı	İade edilen siparişlerin payı; ürün kalitesini, ürün tanıtımının doğruluğunu ve müşteri memnuniyetini yansıtır.	Ay içinde iade edilen siparişlerin tüm siparişlere oranı (%).
Kargo teslim süresi ve zamanında teslim oranı	Siparişlerin söz verilen kargo süresi içinde müşteriye ulaşma oranı; operasyonel güvenilirliği gösterir.	Ay içinde zamanında teslim edilen siparişlerin oranı (%).
Pazaryeri satıcı puanı	Pazaryerinin satıcıya verdiği performans puanı; teslimat, iletişim ve iade süreçlerindeki genel başarıyı özetler.	Pazaryerinin aylık satıcı performans puanı (10 üzerinden).

Sezon endeksi — Standart (Kasım–Aralık kampanya dönemi pik; ocak–şubat durgun):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,88	0,82	0,9	0,92	0,95	0,9	0,88	0,9	0,95	1	1,45	1,45

Oto Galeri

SRK **0,90** · NDS medyanı **55 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %20, Spot kredi %10, Gayrinakdi (teminat mektubu) %10, Stok finansmanı %60

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Aylık yeni ilan sayısı	%15	newListings	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→90; %30→100
Satılan / kaldırılan ilan sayısı	%25	soldListings	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→90; %30→100
Ortalama ilanda kalma süresi (stok devir)	%25	daysOnMarket	Son 6 aya doğrusal eğilim, 3 ay sonrası	30→100; 45→75; 60→50; 90→15; 120→0
Stok değeri	%15	inventoryValue / revenue	Son 3 ay ortalaması	1→100; 2→75; 3→45; 5→0
Fiyat indirimi sıklığı	%20	priceCutRatio	Son 3 ay ortalaması	%10→100; %20→75; %35→35; %50→0

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Aylık yeni ilan sayısı	İlan platformlarına eklenen yeni araç ilanı sayısı; galerinin stok yenileme temposunu ve iş hacmini gösterir.	Ay içinde eklenen yeni araç ilanı sayısı (adet).
Satılan / kaldırılan ilan sayısı	Araç satıldığı için yayından kaldırılan ilan sayısı; fiili satış temposunu gösterir.	Ay içinde satılarak kaldırılan ilan sayısı (adet).
Ortalama ilanda kalma süresi (stok devir)	Bir aracın satılana kadar ilanda kaldığı süre; stokların ne kadar hızlı nakde döndüğünü gösterir.	Ay içinde satılan araçların ilanda kaldığı ortalama süre (gün).
Stok değeri	Galerinin elinde tuttuğu araç stokunun aylık satışlara kıyasla büyüklüğü; stokta bağlı kalan sermayeyi gösterir.	Ay sonu stok değerinin kaç aylık ciroya karşılık geldiği (kat).
Fiyat indirimi sıklığı	Fiyatı düşürülen ilanların payı; satış baskısını ve talepteki zayıflığı gösterir.	Ay içinde fiyatı düşürülen ilanların tüm ilanlara oranı (%).

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar–yaz yüksek; aralıkta yıl sonu kampanyası):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	0,8	1	1,1	1,15	1,15	1,1	1	0,9	0,9	0,95	1,2

Kırtasiye

SRK **1,00** · NDS medyanı **70 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %40, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
POS ciro	%20	posRevenue	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; %0→50; %20→85; %40→100
POS işlem adedi	%15	posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; %0→55; %15→90; %25→100
Okul sezonu performansı	%25	posRevenue	Şub+Ağu+Eyl toplamı, önceki yıla göre değişim	–%20→0; %0→50; %20→85; %40→100
Stok devir hızı	%15	inventoryTurnover	Son 12 ay ortalaması	2→0; 4→50; 6→80; 8→100
Tedarikçi ödeme düzeni	%25	supplierOnTimePaymentRate	Son 6 ay ortalaması	%70→0; %85→50; %95→85; %100→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
POS ciro	Mağazadaki POS cihazlarından geçen kartlı satış tutarı; satış hacmini doğrudan gösterir.	Aylık POS cirosu (TL).
POS işlem adedi	POS cihazlarında yapılan işlem sayısı; mağazaya gelen müşteri trafiğini gösterir.	Ay içindeki POS işlem sayısı (adet).
Okul sezonu performansı	Okul açılışı ve yarıyıl dönemlerinde elde edilen satışlar; sektörün en kritik sezonundaki performansı gösterir.	Aylık POS cirosu (TL); değerlendirme okul sezonu aylarına bakar.
Stok devir hızı	Stokların bir yıl içinde kaç kez satılıp yenilendiği; stok yönetiminin verimliliğini gösterir.	Stokların yıllık devir sayısı (kez).
Tedarikçi ödeme düzeni	Tedarikçilere yapılan ödemelerin vadesinde yapılma oranı; firmanın ödeme disiplini ve nakit sıkışıklığı olup olmadığını gösterir.	Ay içinde vadesinde yapılan tedarikçi ödemelerinin oranı (%).

Sezon endeksi — Standart (Ağustos sonu–Eylül ana pik (okul açılışı), Şubat ikinci pik):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	1,15	0,85	0,8	0,8	0,7	0,75	1,45	2	1	0,9	0,85

Turizm Acentesi

SRK **0,85** · NDS medyanı **15 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %20, Spot kredi %50, Gayrinakdi (teminat mektubu) %30

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Rezervasyon hacmi	%25	bookings	Son 6 ay / 12 ay önceki 6 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %15→85; %30→100
İptal oranı	%20	cancellationRate	Son 12 ay ortalaması	%5→100; %10→75; %20→35; %30→0
Erken rezervasyon oranı	%20	earlyBookingRate	Son 12 ay ortalaması	%5→0; %15→40; %30→80; %45→100
Müşteri yorum puanı	%20	customerRating	Son 6 ay ortalaması	3,5→0; 4→50; 4,5→85; 4,8→100
TÜRSAB belge durumu	%15	tursabLicenseValid	Son gözlem	0→0; 1→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Rezervasyon hacmi	Acentenin aldığı rezervasyon sayısı; gelecekteki satışların öncü göstergesidir.	Ay içinde alınan rezervasyon sayısı (adet).
İptal oranı	İptal edilen rezervasyonların payı; talebin sağlamlığını ve olası iade yükünü gösterir.	Ay içindeki iptallerin rezervasyonlara oranı (%).
Erken rezervasyon oranı	Sezondan önce yapılan erken rezervasyonların payı; gelirin önceden görülebilmesini ve nakdin erken gelmesini gösterir.	Ay içindeki erken rezervasyonların tüm rezervasyonlara oranı (%).
Müşteri yorum puanı	Müşterilerin tur ve hizmetlere verdiği ortalama puan; hizmet kalitesini ve acentenin itibarını gösterir.	Ay içindeki müşteri yorumlarının ortalama puanı (5 üzerinden).
TÜRSAB belge durumu	Acentenin TÜRSAB belgesinin geçerli olup olmadığı; yasal olarak faaliyet gösterebilmenin ön koşuludur.	Belgenin ay sonundaki durumu (geçerli / geçersiz).

Sezon endeksi — Yaz turizmi (Haziran–Eylül pik; kış ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,45	0,5	0,65	0,85	1,1	1,5	1,85	1,9	1,4	0,85	0,5	0,45

Sezon endeksi — Kış turizmi (Aralık–Mart pik (kayak ve yılbaşı); yaz ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
1,8	1,75	1,3	0,75	0,55	0,45	0,4	0,45	0,6	0,8	1,1	2,05

Restoran / Kafe

SRK **0,90** · NDS medyanı **10 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %60, Spot kredi %30, Gayrinakdi (teminat mektubu) %10

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Harita platformu puanı	%15	mapRating	Son 3 ay ortalaması	3,5→0; 4→50; 4,4→85; 4,7→100
Yemek platformu puanı	%15	deliveryPlatformRating	Son 3 ay ortalaması	7→0; 8→50; 8,8→85; 9,4→100
Online sipariş adedi	%20	onlineOrders	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %25→100
POS işlem sayısı	%20	posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%25→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Ortalama adisyon	%10	posRevenue / posTransactions	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%10→0; %0→40; %20→80; %35→100
SGK çalışan sayısı trendi	%20	sgkHeadcount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→60; %15→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Harita platformu puanı	Harita platformlarında işletmeye verilen ortalama puan; salondaki müşteri memnuniyetini gösterir.	Harita platformundaki aylık ortalama puan (5 üzerinden).
Yemek platformu puanı	Yemek sipariş platformundaki işletme puanı; paket servis kalitesini gösterir.	Yemek platformundaki aylık işletme puanı (10 üzerinden).
Online sipariş adedi	Yemek platformları üzerinden alınan sipariş sayısı; paket servis talebinin yönünü gösterir.	Ay içinde platformlardan alınan sipariş sayısı (adet).
POS işlem sayısı	Kasadaki POS işlem sayısı; işletmeye gelen müşteri trafiğini gösterir.	Ay içindeki POS işlem sayısı (adet).
Ortalama adisyon	Müşteri başına ortalama hesap tutarı; fiyatlama gücünü ve harcama eğilimini gösterir.	Ay içindeki işlem başına ortalama tutar (TL).

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
SGK çalışan sayısı trendi	SGK'ya bildirilen çalışan sayısı; işletmenin büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gösterir.	Ay sonunda SGK'ya bildirilen çalışan sayısı (kişi).

Sezon endeksi — Standart (Hafif dalgalı; Ramazan dönemi (Şubat–Mart) hafif düşüş, yaz aylarında artış):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,92	0,93	0,94	1	1,03	1,08	1,1	1,08	1,02	1	0,95	0,95

Yapı Malzemesi

SRK **0,90** · NDS medyanı **90 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %35

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Bölgesel yapı ruhsatı verisi	%20	regionalBuildingPermits	Son 6 ay / 12 ay önceki 6 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
e-İrsaliye hacmi	%30	eDispatchCount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Çek ödeme performansı	%30	chequePaidOnTimeRate	Son 6 ay ortalaması	%85→0; %95→60; %99→90; %100→100
Kamu ihale kazanımları	%20	publicTenderWins	Son 12 ay ortalaması	0→30; 0,25→60; 0,5→80; 1→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Bölgesel yapı ruhsatı verisi	Firmanın bulunduğu bölgede verilen yapı ruhsatı sayısı; yakın dönemde yapı malzemesine olacak talebin öncü göstergesidir.	Bölgede ay içinde verilen yapı ruhsatı sayısı (adet).
e-İrsaliye hacmi	Firmanın düzenlediği elektronik sevk irsaliyesi sayısı; fiili mal sevkiyatı ve taşıma yoğunluğunu gösterir.	Ay içinde düzenlenen e-irsaliye sayısı (adet).
Çek ödeme performansı	Firmanın verdiği çeklerin vadesinde ödenme oranı; ödeme disiplinini ve karşılıksız çek riskini gösterir.	Ay içinde vadesi gelen çeklerden zamanında ödenenlerin oranı (%).
Kamu ihale kazanımları	Firmanın kazandığı kamu ihaleleri; kamu projelerinden gelecek iş hacmini ve sözleşmeye bağlı geliri gösterir.	Aylık ortalama kazanılan kamu ihalesi sayısı.

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar–sonbahar inşaat sezonu yüksek; kış düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,2	1,15	1,15	1,15	1,1	0,9	0,75

Tekstil / Hazır Giyim İhracatçısı

SRK **0,95** · NDS medyanı **95 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %40, Spot kredi %40, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
e-Fatura / e-İhracat hacmi	%25	eExportInvoiceAmount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %25→100
İhracat beyannamesi sayısı	%15	exportDeclarations	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%30→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Sipariş birikimi	%25	orderBacklogMonths	Son 3 ay ortalaması	0,5→0; 1,5→50; 3→85; 4→100

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Müşteri yoğunlaşması	%20	top3CustomerShare	Son 3 ay ortalaması	%30→100; %50→70; %70→30; %90→0
Döviz pozisyonu	%15	netFxShortToEquity	Son gözlem	0→100; 0,25→70; 0,5→35; 1→0

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
e-Fatura / e-İhracat hacmi	Düzenlenen e-Fatura ve e-İhracat faturalarının tutarı; gerçekleşen ihracat satışlarını gösterir.	Ay içinde düzenlenen ihracat faturalarının toplam tutarı (TL).
İhracat beyannamesi sayısı	Gümrükte açılan ihracat beyannamesi sayısı; fiili sevkiyatların sıklığını gösterir.	Ay içinde açılan ihracat beyannamesi sayısı (adet).
Sipariş birikimi	Alınmış ancak henüz üretilip sevk edilmemiş siparişlerin büyüklüğü; önümüzdeki aylarda gelirin ne kadar güvende olduğunu gösterir.	Ay sonundaki sipariş stokunun kaç aylık üretime karşılık geldiği (ay).
Müşteri yoğunlaşması	Satışların en büyük birkaç müşteride toplanma derecesi; tek müşteriye bağımlılık riskini gösterir.	En büyük üç müşterinin aylık satışlar içindeki payı (%).
Döviz pozisyonu	Döviz borçlarının döviz varlıklarını aşan kısmının özkaynağa göre büyüklüğü; kur artışlarına karşı kırılabilirliği gösterir.	Ay sonundaki net döviz açığının özkaynağa oranı (kat).

Sezon endeksi — Standart (İlkbahar/yaz ve sonbahar/kış koleksiyonları öncesi sevkiyat dönemleri (Şubat–Mart, Ağustos–Eylül)):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,9	1,1	1,2	1,05	0,9	0,85	1	1,1	1,2	1,05	0,85	0,8

Tarım / Gıda Toptan

SRK **0,90** · NDS medyanı **60 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %30, Spot kredi %50, Gayrinakdi (teminat mektubu) %20

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Hasat dönemi hacmi	%30	purchaseVolumeTons	Haz+Tem+Ağu+Eyl+Eki toplamı, önceki yıla göre değişim	-%30→0; -%10→35; %0→55; %20→100
Ürün borsası fiyat trendi	%20	commodityPrice	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	-%20→0; %0→40; %30→85; %50→100
Depo doluluk oranı	%20	warehouseOccupancy	Son 12 ay ortalaması	%20→0; %50→60; %75→100; %90→80; %100→40
e-İrsaliye hacmi	%30	eDispatchCount	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	-%30→0; -%10→35; %0→55; %20→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Hasat dönemi hacmi	Hasat aylarında satın alınan ürün miktarı; firmanın ana sezondaki iş hacmini gösterir.	Ay içinde satın alınan ürün miktarı (ton); değerlendirme hasat aylarına bakar.
Ürün borsası fiyat trendi	Firmanın alıp sattığı ürünlerin borsadaki fiyat eğilimi; stok değerini ve satış gelirini doğrudan etkiler.	Ürün borsasındaki aylık ortalama fiyat (TL/kg).
Depo doluluk oranı	Depoların doluluk oranı; kapasitenin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösterir, çok boş ya da tamamen dolu depo olumsuz işarettir.	Ay içindeki ortalama depo doluluk oranı (%).
e-İrsaliye hacmi	Firmanın düzenlediği elektronik sevk irsaliyesi sayısı; fiili mal sevkiyatı ve taşıma yoğunluğunu gösterir.	Ay içinde düzenlenen e-irsaliye sayısı (adet).

Sezon endeksi — Standart (Hasat ayları (Haziran–Ekim) yüksek; kış ve ilkbahar düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,75	0,7	0,75	0,8	0,9	1,2	1,4	1,35	1,3	1,2	0,9	0,75

Lojistik / Nakliye

SRK **1,00** · NDS medyanı **50 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %50, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %25

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
Filo kullanım oranı (telematik)	%30	<code>fleetUtilization</code>	Son 3 ay ortalaması	%50→0; %70→50; %85→85; %95→100
Sefer sayısı	%25	<code>tripCount</code>	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%25→0; –%10→35; %0→55; %20→100
Yakıt harcaması / km	%15	<code>fuelLitresPer100Km</code>	Son 3 ay ortalaması	28→100; 32→75; 36→40; 40→0
Tahsilat süresi	%30	<code>collectionDays</code>	Son 3 ay ortalaması	30→100; 45→80; 60→55; 90→15; 120→0

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
Filo kullanım oranı (telematik)	Araç filosunun telematik verilerine göre aktif kullanıma oranı; kapasitenin ne kadarının gelir ürettiğini gösterir.	Ay içinde aktif kullanılan filo kapasitesinin oranı (%).
Sefer sayısı	Filonun gerçekleştirdiği sefer sayısı; taşıma hizmetine olan talebi gösterir.	Ay içinde yapılan sefer sayısı (adet).
Yakıt harcaması / km	Araçların yol başına yakıt tüketimi; filonun verimliliğini ve maliyet kontrolünü gösterir.	Aylık ortalama yakıt tüketimi (litre / 100 km).
Tahsilat süresi	Müşterilerden alacakların tahsil edilme süresi; nakit akışının hızını gösterir.	Ay içindeki ortalama tahsilat süresi (gün).

Sezon endeksi — Standart (4. çeyrek pik (yıl sonu ticaret ve ihracat yoğunluğu)):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
0,88	0,85	0,95	0,97	0,98	0,97	0,95	0,95	1,02	1,12	1,18	1,18

Eczane

SRK **1,05** · NDS medyanı **35 gün** · Ürün kırılımı: Rotatif kredi %60, Spot kredi %25, Gayrinakdi (teminat mektubu) %15

Gösterge	Ağırlık	Veri	Ölçüm	Kırılımlar (değer → puan)
SGK reçete hacmi	%35	<code>sgkPrescriptions</code>	Son 3 ay / 12 ay önceki 3 ay – 1	–%20→0; –%5→40; %0→55; %15→100
SGK ödeme gecikmesi	%25	<code>sgkPaymentDelayDays</code>	Son 3 ay ortalaması	0→100; 15→75; 30→40; 60→0
Stok devir hızı	%20	<code>inventoryTurnover</code>	Son 3 ay ortalaması	4→0; 6→50; 9→85; 12→100
Reçete dışı satış payı	%20	<code>nonPrescriptionSalesShare</code>	Son 6 ay ortalaması	%0→0; %10→40; %20→75; %30→100

Göstergelerin ekranlardaki açıklamaları (bilgi ikonu):

Gösterge	Ne ölçer	Aylık veri
SGK reçete hacmi	Eczanede karşılanan SGK reçetesi sayısı; eczanenin ana gelir kaynağının hacmini gösterir.	Ay içinde karşılanan SGK reçetesi sayısı (adet).
SGK ödeme gecikmesi	SGK'nın reçete bedellerini ödemesindeki gecikme; eczanenin nakit akışı üzerindeki baskıyı gösterir.	SGK ödemelerinin ay içindeki ortalama gecikmesi (gün).
Stok devir hızı	İlaç ve ürün stoklarının bir yıl içinde kaç kez yenilendiği; stok yönetiminin verimliliğini gösterir.	Stokların yıllık devir sayısı (kez).
Reçete dışı satış payı	Reçetesiz ürün ve dermokozmetik satışlarının toplam satışlar içindeki payı; eczanenin SGK'ya ne kadar az bağımlı olduğunu gösterir.	Ay içindeki reçete dışı satışların toplam satışlara oranı (%).

Sezon endeksi — Standart (Kış (grip dönemi) yüksek; yaz ayları düşük):

Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
1,2	1,15	1,05	0,95	0,9	0,85	0,85	0,85	0,95	1	1,1	1,15

Eczone notu: Şartnamede eczone için üç gösterge sayılır (SGK reçete hacmi, SGK ödeme gecikmesi, stok devir hızı). Sektör başına 4–6 gösterge kuralını sağlamak için SGK bağımlılığını ölçen "Reçete dışı satış payı" eklenmiştir.

Birleşik göstergeler: E-ticarette şartnamedeki çift ölçütler tek göstergede birleştirilmiştir: "Ürün yorum puanı ve trendi" eğilimli seviye yöntemiyle, "Sipariş adedi ve ortalama sepet tutarı" iki serinin çarpımıyla (sipariş hacmi), "Kargo teslim süresi ve zamanında teslim oranı" taahhüt edilen süre içinde teslim oranıyla ölçülür.

10. Demo verisi ve senaryolar

16 hayali firma [src/data](#) altındadır: 10 sektörün tamamını kapsayan 14 KOBİ ve farklı bir kitleyi temsil eden 2 holding (milyar TL ölçeğinde ciro, binlerce çalışan, konsolide grup şirketleri). Her firmanın ölçeği künyede gösterilir: KOBİ'lerde çalışan sayısından türetilir (<10 mikro, <50 küçük, <250 orta işletme), holdinglerde "Holding" ve grup şirketi sayısıdır. Adlar, VKN'ler ve tüm rakamlar hayalidir; gerçek marka veya pazaryeri adı kullanılmaz ("Pazaryeri A", "Yemek Platformu A"). Her firma için künye (VKN, il, kuruluş yılı, çalışan sayısı), hesap kodlu ve denk mizan (2025), KVB özeti (net satış, matrah, ödenen vergi), 24 aylık ciro (Eylül 2024 – Ağustos 2026) ve sektöre özgü aylık gösterge serileri vardır. Seriler tohumlu (deterministik) üreteçlerle oluşturulur. Tüm TL tutarları kuruş hassasiyetindedir; mizan, borç/alacak hareket toplamı ve bakiyeleriyle kuruşu kuruşuna denktir ve alt hesap bölüşümleri firmaya özgü sapmalar içerir. Mizandaki 2025 net satışı aylık ciro serisinin 2025 toplamına eşittir. Her firmanın mizanı gerçek bir muhasebe programı çıktısı biçiminde [docs/mizanlar/](#) klasöründe PDF olarak bulunur. Her firmanın ayrıca 24 aylık KKB risk raporu (simülasyon) vardır; ayrıntılar Bölüm 15'tedir.

Başlangıçta 9 firma "Tahsis Bekliyor" (8 KOBİ + Çağlayan Holding), 7 firma karara bağlanmıştır (4 onay, 2 revize onay, 1 red). Tahsis kuyruğunda ve Portföy özetinde ölçek filtresi (Tümü / KOBİ / Holding) vardır; KOBİ filtresi holdinglerin büyük limitlerinden bağımsız bir KOBİ portföyü görünümü verir. Karara bağlanmış firmaların sistem görüşü, kararın verildiği andaki veriyle ve Model v1.0 ile hesaplanır.

10.1 Model v1.0 çıktıları

Değerler güncel veriyle (Ağustos 2026) ve KKB dahil hesaplanmıştır; son sütun KKB modülü öncesindeki önerilen limittir. Karara bağlanmış firmaların karar anındaki değerleri Bölüm 10.2'dedir.

Firma	Sektör	Başlangıç	G	A	S	Not	PD	Önerilen limit	KKB öncesi
Defne Kırtasiye Ltd. Şti.	Kırtasiye	Tahsis Bekliyor	50,1	78,6	64,4	BBB	%2,15	1.150.000 TL	1.150.000 TL
Kuzey Oto Galeri A.Ş.	Oto Galeri	Tahsis Bekliyor	82,4	45,7	64,1	BBB	%2,22	900.000 TL	1.550.000 TL
Palandöken Kar Turizm Seyahat Acentesi Ltd. Şti. (kış)	Turizm	Tahsis Bekliyor	76,9	77,7	77,3	A	%0,52	650.000 TL	650.000 TL
Mavi Sepet E-Ticaret A.Ş.	E-ticaret	Onaylandı	65,5	66,1	65,8	BBB	%1,83	250.000 TL	1.700.000 TL

Firma	Sektör	Başlangıç	G	A	S	Not	PD	Önerilen limit	KKB öncesi
Çınaraltı Restoran ve Kafe İşletmeleri Ltd. Şti.	Restoran / Kafe	Tahsis Bekliyor	73,7	78,1	75,9	A	%0,60	500.000 TL	850.000 TL
Anadolu Yapı Market Ltd. Şti.	Yapı Malzemesi	Tahsis Bekliyor	54,1	56,0	55,1	BB	%5,80	750.000 TL	750.000 TL
Toros Yapı Malzemeleri İnşaat Ltd. Şti.	Yapı Malzemesi	Tahsis Bekliyor	11,6	25,7	18,7	C	%77,89	0 TL	0 TL
Denizli Dokuma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	Tekstil	Tahsis Bekliyor	74,1	77,9	76,0	A → BB	%0,60	2.700.000 TL	4.350.000 TL
Çukurova Tarım Ürünleri Toptan Ticaret Ltd. Şti.	Tarım / Gıda	Revize Onay	61,0	74,0	67,5	BBB	%1,53	1.700.000 TL	1.700.000 TL
Marmara Lojistik ve Taşımacılık A.Ş.	Lojistik	Onaylandı	94,0	92,9	93,5	AAA	%0,09	2.800.000 TL	6.950.000 TL
Şifa Eczanesi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.	Eczane	Revize Onay	80,3	83,7	82,0	AA	%0,31	1.300.000 TL	2.250.000 TL
Bodrum Mavi Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti. (yaz)	Turizm	Onaylandı	59,0	73,9	66,4	BBB	%1,71	400.000 TL	800.000 TL
Karadeniz Nakliyat ve Lojistik Ltd. Şti.	Lojistik	Tahsis Bekliyor	88,8	80,8	84,8	AA → BB	%0,23	350.000 TL	1.550.000 TL
Kapadokya Lezzet Kafe Ltd. Şti.	Restoran / Kafe	Reddedildi	46,2	47,4	46,8	B	%13,39	0 TL	150.000 TL
Kuzeyhan Tekstil Holding A.Ş. (holding)	Tekstil	Onaylandı	85,5	87,2	86,3	AA	%0,19	755.900.000 TL	866.200.000 TL
Çağlayan Gıda ve Tarım Holding A.Ş. (holding)	Tarım / Gıda	Tahsis Bekliyor	54,4	75,4	64,9	BBB	%2,03	115.250.000 TL	115.250.000 TL

Bu değerler [src/engine/engine.test.ts](#) tarafından doğrulanır. Hiçbir firmanın skoru bir not eşliğine 0,5 puandan yakın değildir. KKB modülü skorları değiştirmez (Findeks varsayılan olarak skora dahil değil); notu yalnızca Denizli Dokuma'da (kritik KKB sinyali) değiştirir. Limitlerdeki düşüş, K1'i bağlayıcı olan firmalarda işletme sermayesi ihtiyacının bir kısmının diğer bankalarca zaten finanse edilmesinden kaynaklanır.

10.2 Hikâyeler

- Kırtasiye — ana mesaj.** Defne Kırtasiye'nin bilançosu zayıftır (G 50,1: düşük likidite, yüksek kaldıraç, uzun nakit dönüşüm süresi). Geleneksel skor tek başına BB verir, yani geleneksel yöntemle reddedilecek bir firmadır. Alternatif veri güçlüdür (A 78,6): POS ciro ve okul sezonu cirosu büyüyor, tedarikçi ödemeleri düzenli, eylül piki sezon profiline birebir uyuyor (SU > 90). Sistem BBB ve 1.150.000 TL limit önerir.
- Oto galeri — erken uyarı.** Kuzey Oto Galerisi'nin bilançosu güçlüdür (G 82,4; tek başına AA). İlanda kalma süresi 42 günden 68 güne çıkıyor, satılan ilan ve arındırılmış ciro düşüyor, fiyat indirimleri artıyor (A 45,7). Üç izleme sinyali çıkar (zayıflayan gösterge: ilanda kalma süresi; negatif trend; alternatif veri bilançoğu teyit etmiyor). Not BBB'ye iner; limit, yalnız bilançoyla hesaplanacak limitin %80'inin altında kalır. KKB'de stok finansmanının son altı ayda %40'ın üzerinde büyüdüğü görülür ("Diğer bankalarda riskte hızlı artış"); bu kredilerin karşıladığı işletme sermayesi ihtiyacı düşüldüğünden önerilen limit 900.000 TL'dir.
- Kış turizmi — sezonsallık.** Palandöken Kar Turizm'in haziran–ağustos cirosu yıllık ortalamasının %60'ının altındadır. Kış alt profiliyle bu düşüş beklenen desendir (SU > 90), not A'dır. Aynı firma yaz profiliyle değerlendirilseydi SU 20'nin altına düşer ve not kötüleşirdi.
- E-ticaret — not bir kademe düşüyor.** Mavi Sepet, Mart 2026'da Şubat verisiyle A notuyla onaylanmıştır. Son altı ayda yorum puanı 4,6'dan 4,0'a iniyor, iade ve olumsuz yorum oranları iki katından fazla artıyor. Karar anındaki önerilen limit 1.000.000 TL'dir. Güncel not BBB'dir; firma Portföy özetinde erken uyarı listesinde görünür. Onaydan sonra başka bir bankadan taksitli kredi kullanmış, KKB toplam riski altı ayda %40'ın üzerinde artmıştır; "diğer bankalarda riski artan firmalar" listesinde en üsttedir.
- Uçlar ve override.** Toros Yapı C alır (zarar, karşılıksız çek, %28 beyan sapması; limit yok, red senaryosu). Marmara Lojistik AAA (karar anında 3.050.000 TL), Şifa Eczanesi AA alır (sistem önerisi 1.450.000 TL, SGK ödeme döngüsü gerekçesiyle 1.250.000 TL'ye revize edilmiştir). Toros Yapı'nın KKB'sinde yasal takip, 180 güne ulaşan gecikme, karşılıksız çek ve protestolu senet kayıtları vardır. Karadeniz Nakliyat'ın skoru AA'dır ancak

vadesi geçmiş vergi/SGK borcu (mizanda 368 hesabı) nedeniyle not BB ile sınırlanır.

6. **Holding ölçeği.** Kuzeyhan Tekstil Holding (7 grup şirketi, 2.400 çalışan, ~5,5 milyar TL net satış) güçlü bilanço ve alternatif veriyle AA alır; Nisan 2026 verisiyle 866,2 milyon TL limitle onaylanmıştır (güncel veriyle öneri 755,9 milyon TL) ve kurumsal kredi komitesi adımı karar geçmişinde görünür. Çağlayan Gıda ve Tarım Holding (5 grup şirketi, 1.150 çalışan, ~3,2 milyar TL net satış) satın alma sonrası kaldırıcı ve ince marjlıdır: geleneksel skor tek başına BB, alternatif veriyle BBB; borç servis kapasitesi (K3) nedeniyle önerilen limit 115,25 milyon TL, talep edilen 250 milyon TL'nin altındadır. Aynı formüller KOBİ'den holdinge kadar ölçekten bağımsız çalışır.
7. **KKB — bilançosu iyi görünen firmada başka bankada gecikme.** Denizli Dokuma Tekstil'in bilançosu ve alternatif verisi güçlüdür (G 74,1; A 77,9; skor notu A). KKB raporunda Banka C'deki rotatif kredide Mart–Temmuz 2026'da 47 güne varan gecikme, son üç ayda 10 kredi sorgusu ve 1.590'dan 1.310'a düşen Findeks notu görülür. "Diğer bankada ciddi gecikme" kritik sinyali notu BB ile sınırlar; önerilen limit 4.350.000 TL'den 2.700.000 TL'ye iner. Aynı dönemde tekstil PMI'sı da gerilemektedir (Piyasa İstihbaratı).
8. **Sunum finali.** Alternatif veri ağırlığı %50'den %30'a düşürüldüğünde Defne Kırtasiye'nin skoru 64,4'ten 58,7'ye iner; not BBB'den BB'ye, önerilen limit 1.150.000 TL'den 850.000 TL'ye düşer. Aynı değişiklik Kuzey Oto Galeri'yi BBB'den A'ya yükseltir.

11. Etki simülasyonu ve sürümleme

- **Etki Önizleme:** Model Yöneticisi'nde parametreler değiştiğinde, kaydetmeden önce sağdaki panel aktif model ile düzenlenen değerleri tüm firmalar için karşılaştırır. Firma bazında skor, not ve limit değişimi; notu yükselen / düşen / değişmeyen firma sayısı; toplam limit değişimi ve ortalama PD değişimi gösterilir.
- **Şelale grafiği:** Nihai skor toplamsal bileşenlere ayrılır: $S = \sum w_G \cdot w_C \cdot G_C + w_A \cdot k \cdot (w_{SP} \cdot SP + w_{SU} \cdot SU + w_{TR} \cdot TR) + w_A \cdot (1 - k) \cdot N_{ötr}$ (k = kapsama düzeltmesi açıksa c, kapalıysa 1). Seçili firmanın skor değişimi bu bileşenlerin değişimleri olarak gösterilir; adımların toplamı toplam değişime eşittir.
- **Duyarlılık analizi:** Seçilen parametre (ör. alternatif ağırlık, SP ağırlığı, SU toleransı, nötr değer, kategori ağırlıkları, sektör NDS medyanı) min–max arasında kaydırılır ve seçili firmanın skoru çizilir. Ağırlık gruplarında kalan pay diğer ağırlıklara orantılı dağıtılır.
- **Sürümleme:** "Yeni sürüm olarak kaydet" sürüm numarasını otomatik artırır (v1.1, v1.2 ...) ve değişiklik notu ister. Sürüm listesinde her sürüm bir öncekiyle parametre farkı (eski → yeni) ile gösterilir. Herhangi bir sürüm aktif yapılabilir veya v1.0 varsayılanlarına dönülebilir; ikisi de onay penceresi ister. Tüm işlemler model denetim izine yazılır.
- **JSON dışa / içe aktarma:** Dışa aktarılan dosya { `format`, `modelVersion`, `exportedAt`, `config` } biçimindedir. İçe aktarımda önce yapı (eksik / tanımsız alan, tür), sonra değer kuralları doğrulanır; geçerli dosya çalışma kopyasına yüklenir ve etkisi incelendikten sonra yeni sürüm olarak kaydedilir.
- **Diğer arayüzlere etkisi:** Karara bağlanmış firmalarda karar, verildiği andaki model sürümüyle birlikte saklanır ve değişmez. Beklemedeki başvurular her zaman aktif modelle yeniden hesaplanır. Tahsis ve Portföy ekranlarında yalnızca aktif model sürüm numarası görünür.

12. Sunum akışı (5–6 dakika)

Süre	Adım	Ne gösterilir
0:00–0:30	Giriş ekranı → Tahsis Yöneticisi	Üç rol; kuyrukta 9 bekleyen başvuru (biri holding), sistem notları ve önerilen limitler, sektör/not/ölçek filtresi
0:30–1:45	Defne Kırtasiye	Analiz animasyonu. Üst şerit: S 64,4, BBB, PD %2,15. Geleneksel sekme: zayıf likidite ve kaldırıcı çubukları. Alternatif sekme: POS ve okul sezonu kartları, sezonallık grafiğinde eylül piki. Faktörler ve sistem önerisi: 1.150.000 TL (talep 2.000.000 TL). Mesaj: "Geleneksel yöntemle reddedilecek firma, alternatif veriyle BBB alıyor."

Süre	Adım	Ne gösterilir
1:45–2:30	Kuzey Oto Galeri	Güçlü bilanço ama izleme rozetleri; ilanda kalma süresi kartı ve mini grafiği; not BBB, limit 900.000 TL. İsteğe bağlı: KKB sekmesinde stok finansmanının hızlı artışı ve Denizli Dokuma'daki başka banka gecikmesi. Mesaj: "Bilanço geçmiş, alternatif veri bugünü gösterir."
2:30–3:00	Palandöken Kar Turizm	Sezonsallık grafiği: yaz düşüşü beklenen çizgiyle örtüşüyor; SU yüksek, not A
3:00–3:15	Karar paneli	Kırtasiye için Revize Et: limiti düşürünce sapma yüzdesi canlı hesaplanıyor, %20 aşılmıca gerekçe zorunlu oluyor (isteğe bağlı olarak onayla, bildirimi göster)
3:15–4:00	Portföy Yöneticisi	Özet: toplam limit, kullanılan risk, erken uyarıda Mavi Sepet (A → BBB). Mavi Sepet detayı: 12 aylık skor trendi. Çukurova Tarım: Sistem Görüşü ve Tahsis Kararı karşılaştırması (1.700.000 → 1.300.000 TL)
4:00–5:30	Model Yöneticisi (PIN 1946)	Ana Denge: alternatif ağırlığı %50'den %30'a çek. Sağdaki Etki Önizleme'de Defne Kırtasiye BBB → BB (limit -%26,1), Kuzey Oto BBB → A. İsteğe bağlı: Etki Simülasyonu'nda Defne için şelale grafiği. "Yeni sürüm" → not yaz → v1.1 aktif
5:30–6:00	Tahsis Yöneticisi'ne dön	Kuyrukta "Model v1.1" etiketi; Defne Kırtasiye BB ve 850.000 TL. Karara bağlanmış firmalar v1.0 ile sabit. Kapanış

Sunumdan önce **Ctrl+Shift+R** ile demo başlangıç durumuna (v1.0, başlangıç kararları) döndürülür. Projektörde kenar çubuğundaki **Sunum Modu** açılabilir.

13. Varsayımlar ve yorumlar

- Trendin yıllığa çevrilmesi:** Şartname yöntemi belirtmez; aylık eğim $\times 12$ / penceredeki ortalama arındırılmış ciro kullanılır.
- SU için yıllık ciro:** Son 12 ayın cirosu (12 aydan kısa veride yıllıklandırılır).
- Eksik göstergeler:** SP yalnızca mevcut göstergeler üzerinden ağırlıklanır; ardından kapsama oranı c skoru nötr değere çeker. Hiç gösterge yoksa SP nötr değeri alır.
- Beyan tutarsızlığı:** Kritik sinyal için koşul "sapma > %20"dir (tam %20'de tetiklenmez).
- Portföy skor trendi:** Her ay, o aya kadarki veriyle aktif modelden hesaplanır. Geçmiş noktalarda veri penceresi henüz dolmamış göstergeler firmada "eksik veri" sayılmaz; bu noktalarda kapsama düzeltmesi uygulanmaz. Son nokta güncel değerlendirmedir.
- Kullanılan risk:** Onaylı limitin kullanım oranı demo verisinde karar kaydıyla birlikte tutulur; yeni kararlarda %0 başlar.
- Teminat türleri:** Şartname teminat türünü yalnız AAA için (müşterek kefalet) ve BBB altı için (ipotek) belirtir; AA ve A için "çek / senet temliki + müşterek kefalet" varsayılmıştır. Oto galeri stok finansmanı için dördüncü ürün olarak "Stok finansmanı" eklenmiştir.
- Fiyatlama:** TLREF'in sayısal değeri modele dahil değildir; fiyat "TLREF + spread" olarak gösterilir.
- Dönem görünümünde ölçüm uyarlaması:** Ortalama ölçümlü göstergelerde etiket dönem ortalamasından; değişim ölçümlülerde dönem uzunluğunda aynı karşılaştırma aralığıyla (ör. geçen yılın aynı dönemi, sezonsallıktan etkilenmemesi için); eğilimli seviyede dönem uzunluğunda regresyonla (en az 3 ay) hesaplanır. Son gözlem ve sezon dönemi ölçümleri dönemden bağımsızdır. Karşılaştırma için yeterli geçmiş yoksa (ör. karar tarihindeki veriyle 12 ay) değişim "—", etiket "Yetersiz veri" gösterilir. Ekranda gösterilen değişim ise her zaman bir önceki eşit uzunluktaki dönemdir.
- KKB verisi:** Gerçek bir KKB bağlantısı yoktur; raporlar simülasyondur ve banka adları anonimdir. Mizan ayında işletme sermayesi kredileri 300, taksitli krediler 303 + 400 bakiyesine ($\pm 2\%$ raporlama farkı) karşılık gelir; Anadolu Yapı bilinçli bir tutarsızlık hikâyesidir. KKB yalnızca diğer bankaları içerir; bankamızın kullandığı limitler karar kayıtlarından izlenir.

- **KKB değerlendirme ayı:** KKB görüntüsü alternatif verinin son ayına göre alınır; karara bağlanmış firmalarda karar anındaki ([dataAsOf](#)) KKB görüntüsü kullanılır.
- **Model değişiklik akışı:** Model Yöneticisi'ndeki düzenlemeler önce çalışma kopyasında tutulur, "Taslak" ile saklanabilir; aktif model yalnızca "Yeni sürüm olarak kaydet" veya bir sürümün aktif yapılmasıyla değişir.

14. Piyasa İstihbaratı

Piyasa İstihbaratı, her sektör için Türkiye'deki son 3–6 ayın gelişmelerini özetleyen **bilgi amaçlı** bir modüldür. **Kredi skorunu, notu ve limiti etkilemez**, model konfigürasyonunun ve sürümlerinin parçası değildir.

- **Kaynak:** Uygulama çevrimdışı çalıştığı için içerik çalışma zamanında internetten çekilmez. Başlangıç maddeleri 25.09.2026'da yapılan web araştırmasıyla derlenmiş ve [src/data/marketIntel.ts](#) dosyasına statik veri olarak yazılmıştır. Her sektörde 3–5 madde vardır.
- **Madde yapısı:** kısa başlık, 1–2 cümlelik özet (kaynağın cümleleri değil, özet ifadeler), etki yönü (Olumlu / Nötr / Olumsuz), kaynak adı, kaynak bağlantısı ve tarih. Her rakamın kaynağı maddede yer alır. Sektör başına bir "Kredi açısından ne anlama geliyor" yorumu ve "Son güncelleme" tarihi tutulur.
- **Görünüm:** Tahsis Yöneticisi değerlendirme ekranında ayrı "Piyasa İstihbaratı" sekmesi (maddeler yeniden eskiye, kaynak bağlantılarıyla); Portföy Yöneticisi firma detayında sağ sütunda kompakt kart (olumsuzlar önce); Portföy Özeti'nde seçili ölçekteki firmaların sektörleri için olumsuz sinyal sayısı.
- **Düzenleme:** Model Yöneticisi → "Piyasa İstihbaratı" ekranında maddeler eklenir, düzenlenir, silinir ve kredi yorumu güncellenir. Kayıt anında "Son güncelleme" bugünün tarihine çekilir, değişiklik model denetim izine yazılır ve localStorage'da saklanır. Sektör bazında "Araştırma verisine dön" ile başlangıç maddelerine dönülür; demo sıfırlaması (Ctrl+Shift+R) da başlangıç verisini geri yükler.

15. KKB Risk Raporu (diğer bankalar)

KKB Risk Raporu modülü, firmaların diğer bankalardaki risklerini gösterir. **Gerçek API bağlantısı yoktur; veri simülasyondur** ve ekranlarda "KKB entegrasyonu – simülasyon verisi" etiketi yer alır.

Veri ([src/data/kkb.ts](#)): Her firma için 24 aylık (Eylül 2024 – Ağustos 2026) rapor: banka bazında krediler ("Banka A" ... "Banka F"; gerçek banka adı kullanılmaz) — kredi türü (rotatif, spot, taksitli ticari kredi, kurumsal kredi kartı, teminat mektubu), aylık nakdi limit ve risk, gayrinakdi limit ve risk, aylık en yüksek gecikme günü, yasal takip başlangıcı ve taksitli kredilerde son taksit ayı; ayrıca aylık kredi sorgusu sayısı, aylık Findeks kredi notu (1–1900), karşılıksız çek ve protestolu senet kayıtları. Karşılıksız çek kayıtları firmanın mevcut karşılıksız çek bayrağıyla tutarlıdır.

Motor ([src/engine/kkb.ts](#)): Değerlendirme ayındaki görüntü banka bazında toplamaları, toplam limit ve riski, doluluk oranını (toplam risk / toplam limit), son 12 aydaki en yüksek gecikmeyi, takip durumunu, sorgu sayısını, 24 aylık risk serisini, K1'den düşülecek işletme sermayesi riskini ve K3 için yıllık anapara ödemelerini üretir. Sinyaller Bölüm 5'te, limit formülü Bölüm 6'da, parametreler Bölüm 8'dedir. Tüm eşikler, sınıflandırmalar ve not tavanları [modelConfig.kkb](#) altındadır; sabit kod yoktur.

Findeks: Varsayılan olarak skora eklenmez; yalnızca bilgi ve "Düşük Findeks notu" erken uyarı eşiği olarak kullanılır. Model Yöneticisi'nde "Skora dahil et" açılırsa $S = (1 - w_F) \times (w_G \cdot G + w_A \cdot A) + w_F \times F$ olur (F: Findeks notunun kırılımlarla 0–100 puana çevrilmiş hali, w_F varsayılan %10). Şelale grafiğinde Findeks ayrı bir bileşendir; duyarlılık analizinde "Findeks ağırlığı" parametresi vardır.

Ekranlar: Tahsis Yöneticisi değerlendirme ekranında "KKB / Diğer Bankalar" sekmesi (banka bazında tablo, toplam limit, toplam risk, doluluk oranı, gecikme geçmişi, risk trendi grafiği); üst şeritte Findeks notu ve "KKB:" önekli uyarı rozetleri. Portföy Yöneticisi firma detayında kompakt KKB özeti; Portföy Özeti'nde "Diğer bankalarda risk artan firmalar" listesi. Model Yöneticisi'nde "KKB Parametreleri" ekranı; Etki Önizleme ve Etki Simülasyonu bu parametreleri de kapsar.

Önce / sonra: KKB modülü öncesi ve sonrası not ve limitler Bölüm 10.1'deki tabloda ("KKB öncesi" sütunu) verilmiştir.